

缺口 (b) 闭合研究总结: 阱族全 R 相位刚性

成功路线, 失败尝试与经验教训

BVE research 项目 (INF 侧阱族刚性, 会话续作 2026-08-10)

2026-08-10

摘要

本总结记录缺口 (b) (阱族 sign-consistent good root 的对称性) 对一切 $R > 1$ 的严格证明过程. 成功的解析路线共五步: 频率比上界 $\tau < 2$ (新的 α -凸性引理), 残差消元 $r_\tau(A) = r_\tau(B)$, 相位比函数 r_τ 的精确结构 (因子分解、 L_0 、中间区递减、危险区引理、反射分离 $x + y > \pi$), 左区/跨区/区域 II 的逐类排除, 以及 P -和通道, 全部初等且 [严格证明/STRICT] (详见 `SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf`, 14 页零警告). 同时如实登记交接手稿中的错误与所有失败/受阻路线, 数值交叉检验一律标注 [数值证据/EVIDENCE] 且不构成证明. 本文不宣称 INF 侧 $R > 3/2$ 完全闭合: 剩余缺口 (a')(c)(d) 仍开放.

目录

1	任务回顾	2
2	成功路线 (STRICT, 详见证明文档)	2
2.1	第一步: 频率比上界	2
2.2	第二步: 残差消元	2
2.3	第三步: 相位比函数的精确结构	3
2.4	第四步: 离轴 good root 的排除	4
2.5	第五步: 主定理	4
3	失败与受阻路线 (如实登记)	4
4	经验教训	5
5	数值证据登记 (EVIDENCE, 不构成证明)	5
6	脚本与数据索引	6
7	待办与后续	7
8	涉及到的数学知识	7

1 任务回顾

承接 SL_gap_n1_well_rigidity_R32.pdf 登记的缺口 (b): 对一切 $R > 1$, 阱族 $\rho_{a,b} = R \cdot \mathbf{1}_{[0,a) \cup (b,1]} + \mathbf{1}_{[a,b]}$ ($0 < a < b < 1$) 的任意 sign-consistent good root (a, b) 是否必为对称根 $a + b = 1$. 小 R 段 ($1 < R \leq 3/2$) 已在会话 51 用 r_τ 的全局单调性 ($\tilde{\Psi}' < 0$ 于 $(0, \pi)$) 证明; 该单调性在 $R > 3/2$ 时失效, 需要全新机制. 本会话 (续作, 承接会话 55 已构造的证明链并补全全部严格引理) 完成一般 $R > 1$ 的证明.

按项目纪律: 数值检验不得作为结果; 本文与证明文档严格区分 [严格证明/STRICT] (严格解析证明) 与 [数值证据/EVIDENCE] (数值交叉检验, 不构成证明), 未闭合义务一律标 [开放].

2 成功路线 (STRICT, 详见证明文档)

记 $m = \sqrt{R} > 1$, $s_k = \sqrt{\lambda_k}$, $\tau = s_2/s_1$, $q = m^2 - 1 = R - 1$; 相位 $A = ms_1a$, $\psi = s_1(b - a)$, $B = ms_1(1 - b)$; 第二模态相位为 $\tau A, \tau\psi, \tau B$. 定义

$$W(x) := \sin^2 x + m^2 \cos^2 x, \quad J(x) := \frac{\sin^2 x}{W(x)}, \quad r_\tau(x) := \frac{J(\tau x)}{J(x)}, \quad x_{\text{mid}} := \frac{\pi}{1 + \tau}. \quad (1)$$

证明链分五步, 每条引理均为初等实分析 (正弦单调性、差积公式、初等微积分与标准 Sturm–Prüfer 理论), 不依赖任何数值结果.

2.1 第一步: 频率比上界

1. 相位范围 (引理 4.1): 由 sign-consistency 与振荡理论, y_2 的唯一零点 z 满足 $a < z < b$, 故左侧阱区显式解 $\sin(ms_2x)/(ms_2)$ 在 $x = \pi/(ms_2)$ 的零点不得落入 $(0, a]$, 得 $\tau A < \pi$; 同理 $\tau B < \pi$. 即 $A, B \in (0, \pi/\tau)$. [严格证明/STRICT]
2. 模态恒等式 (引理 4.2): 对波数 s_k , $\alpha(A_k) + \psi_k + \alpha(B_k) = k\pi$, 其中压缩角 $\alpha(x) = \arctan 2(\sin x/m, \cos x)$ 严格递增, $\alpha' = m/W$. [严格证明/STRICT]
3. 凸性 (引理 5.1, 新): 对 $0 < x < \pi/2$,

$$D(x) := \alpha(2x) - 2\alpha(x) > 0. \quad (2)$$

证明: $D'(x) = 2mq \sin^2 x (4 \cos^2 x - 1)/(W(x)W(2x))$, 故 D 增于 $(0, \pi/3)$ 减于 $(\pi/3, \pi/2)$, 且 $D(0) = D(\pi/2) = 0$. [严格证明/STRICT]

4. 频率比上界 (引理 5.2): 反设 $\tau \geq 2$, 则 $A, B \leq \pi/2$, 由凸性与模态 1 恒等式, $\Phi(2s_1) = \alpha(2A) + 2\psi + \alpha(2B) > 2\pi = \Phi(s_2)$, 与总相位 $\Phi(s) = \alpha(msa) + s(b - a) + \alpha(ms(1 - b))$ 严格递增矛盾. 注意 $\tau < 2$ 依赖 sign-consistency: 一般阱族配置 τ 可远超 2 (见第 5 节). [严格证明/STRICT]

2.2 第二步: 残差消元

1. 传输能量守恒 (引理 6.1): 中段传输矩阵 $P(\psi)$ 为旋转, 保持 $X^2 + Y^2$, 故 $y(b)^2/y(a)^2 = J(B)/J(A)$ 对每个模态成立. [严格证明/STRICT]

2. 右阱系数 (引理 6.2): $C_k^2 = W(A_k)/W(B_k)$, $A_k = \tau^{k-1}A$, $B_k = \tau^{k-1}B$, 由模态恒等式 + 传输导出. [严格证明/STRICT]
3. 范数闭式 (引理 6.3): 三段积分 + 切形式 $\tan \psi = m(\tan A + \tan B)/(\tan A \tan B - m^2)$ (等价于模态恒等式) 给出

$$n(s) = \frac{\Phi(A, \psi, B)}{s^3}, \quad \Phi(A, \psi, B) = \frac{W(A)}{2m^2} \left[\psi + \frac{mA}{W(A)} + \frac{mB}{W(B)} \right]. \quad (3)$$

[严格证明/STRICT]

4. 残差消元 (引理 6.4): good root 的 $R_1 = R_2 = 0$ 给出

$$r_\tau(A) = r_\tau(B), \quad \text{且} \quad \frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} = \tau^2 r_\tau(A) = \tau^2 r_\tau(B), \quad (4)$$

其中 $\Sigma_k = \psi + \frac{mA}{W(\tau^{k-1}A)} + \frac{mB}{W(\tau^{k-1}B)}$. 第一式由传输恒等式直接得; 第二式由 $R_1 = 0$ (或 $R_2 = 0$) 与范数闭式联立. [严格证明/STRICT]

2.3 第三步: 相位比函数的精确结构

1. 精确因子分解 (引理 7.1):

$$r_\tau(x) - 1 = \frac{m^2 \sin((\tau-1)x) \sin((\tau+1)x)}{J(x)W(x)W(\tau x)}. \quad (5)$$

故 $r_\tau > 1$ 于左区 $I = (0, x_{\text{mid}}]$, $r_\tau = 1$ 于 x_{mid} , $r_\tau < 1$ 于右区 $\Pi = (x_{\text{mid}}, \pi/\tau)$. [严格证明/STRICT]

2. L_0 型下界 (引理 7.2): 于 $(0, x_{\text{mid}}]$,

$$1 < \tau^2 r_\tau(x), \quad \frac{W(x)}{W(\tau x)} < \tau^2 r_\tau(x). \quad (6)$$

关键辅助不等式 $\sin(\tau x) > \sin x$ 于 $(0, x_{\text{mid}})$ (分 $\tau x \leq \pi/2$ 与 $\pi - \tau x \in (0, x)$ 两段). [严格证明/STRICT]

3. 中间区严格递减 (引理 7.3): r_τ 于 $(x_{\text{mid}}, \pi/2]$ 严格递减. 用 $\Psi(x) = (\log J)'(x) = 2 \cot x + 2q \sin x \cos x / W(x)$; 因 $\tau < 2$, $\tau x \in (\pi/2, \pi)$ 而 $x \in (0, \pi/2)$, 故对数导数 $\tau \Psi(\tau x) - \Psi(x) < 0$. [严格证明/STRICT]
4. 危险区引理 (引理 7.4, 关键): 若 $x_{\text{mid}} < x < \pi/2 < y \leq \pi - x$ 且 $y < \pi/\tau$, 则 $r_\tau(y) < r_\tau(x)$. 证明用对称 $J(\pi - u) = J(u)$: $r_\tau(y) = J(u(a))/J(a) =: f(a)$ 与 $r_\tau(x) = J(\pi - \tau x)/J(x) =: g(x)$; g 严格递减 (对数导数 $-\tau \Psi(\pi - \tau u) - \Psi(u) < 0$), 且 $u(a) = \tau a - (\tau - 1)\pi < v(a) = \pi - \tau a$, 故 $f(a) < g(a)$. [严格证明/STRICT]
5. 区域 Π 等值对的反射分离 (引理 7.5): 若 $x \neq y$ 且 $x, y \in (x_{\text{mid}}, \pi/\tau)$ 满足 $r_\tau(x) = r_\tau(y)$, 则

$$x + y > \pi. \quad (7)$$

分三情形: $y \leq \pi/2$ (递减矛盾), $x \geq \pi/2$ (平凡), 危险区 (矛盾). [严格证明/STRICT]

2.4 第四步: 离轴 good root 的排除

1. 左区排除 (引理 8.1): 若 $A, B \in (0, x_{\text{mid}}]$, 则 $R_1 = 0$ 与 $r_\tau(A) = r_\tau(B)$ 不能同时成立. 用凸包估计

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} \in \text{conv}\left\{1, \frac{W(A)}{W(\tau A)}, \frac{W(B)}{W(\tau B)}\right\} < \tau^2 r_\tau(A), \quad (8)$$

与 $\Sigma_2/\Sigma_1 = \tau^2 r_\tau(A)$ 矛盾. 注意该论证不依赖 r_τ 在左区的单调性 (大 R 时左区有鼓包). [严格证明/STRICT]

2. 跨区排除 (引理 8.2): $r_\tau \geq 1$ 于 I , $r_\tau < 1$ 于 II , 故 $r_\tau(A) = r_\tau(B)$ 不可能跨区. [严格证明/STRICT]

3. 区域 II 排除 (引理 8.3, P -和通道): 记 $P_\tau(x) = \alpha(\tau x) - \tau\alpha(x)$. 模态 $1/2$ 恒等式相减得

$$P_\tau(A) + P_\tau(B) = (2 - \tau)\pi. \quad (9)$$

由引理 7.5, $A+B > \pi$; 由相位反射引理 $\alpha(x) + \alpha(\pi - x) = \pi$ (积分代换 $t \mapsto \pi - t$ 证), $\alpha(A) + \alpha(B) > \pi$, 故 $P_\tau(A) + P_\tau(B) < 2\pi - \tau(\alpha(A) + \alpha(B)) < (2 - \tau)\pi$, 矛盾. [严格证明/STRICT]

2.5 第五步: 主定理

定理 2.1 (阱族全 R 相位刚性). 对一切 $R > 1$, 阱族的任意 *sign-consistent good root* 满足 $a + b = 1$. [严格证明/STRICT]

证明骨架. $r_\tau(A) = r_\tau(B)$ (引理 6.4), $A, B \in (0, \pi/\tau)$ (引理 4.1), $\tau < 2$ (引理 5.2). 若 $A \neq B$, 三种情形 (同区 I , 跨区, 同区 II) 分别被引理 8.1/8.2/8.3 排除. 故 $A = B$, 即 $a + b = 1$. $\square \quad \square$

推论 (STRICT 链): (1) 一切 $R > 1$ 时阱族 *sign-consistent good root* 集合是 $\{(a, 1 - a) : a \in (0, 1/2)\}$ 的子集; (2) 在 O1-INF 归约 (已独立审计) 下, INF 极值问题的内部临界点全部落在对称阱族上.

3 失败与受阻路线 (如实登记)

以下均为本会话复核中发现的交接手稿错误或失败尝试, 已独立复算确认.

1. *BETA* 全域断言错: 交接摘要的 “ $(0, \pi/\tau)$ 全域 $\tau \sin(\tau x) > \sin x$ ” 不对, 该不等式仅于 $(0, x_{\text{mid}})$ 成立. 正确版本见引理 7.2 的辅助不等式, 且只在那里被使用. (复算: $x > \pi/(1 + \tau)$ 时 $\pi - \tau x$ 越出 $(0, x)$ 区间.)
2. $r(y) > r(\pi - y)$ 是假的: 交接候选断言 “右区反射比较 $r_\tau(y) > r_\tau(\pi - y)$ ” 被反例否决: $R = 100$, $\tau = 1.22$, $y = 1.64159$ 时实测 $r_\tau(y) = 0.0675 < 0.1871 = r_\tau(\pi - y)$. 该方向整体放弃, 危险区引理改用 J 对称性 + 对数导数, 不经此比较.
3. 左区单调性假: 交接候选 “ r_τ 于 $(0, x_{\text{mid}})$ 单调” 是假的: 大 R 时左区出现鼓包. 重要更正: 左区排除 (引理 8.1) 不依赖左区单调性, 只依赖 L_0 下界与凸包估计, 故鼓包不构成障碍.

4. 频率比上界依赖 *sign-consistency*: 初版曾尝试对一般配置证明 $\tau < 2$, 失败. 反例 $R = 10^4$, $a = 0.05$, $b = 0.85$ 时 $\tau \approx 4.70$. 正确引理只对 sign-consistent good root 成立 (其证明用相位范围 $\tau A, \tau B < \pi$, 而相位范围来自符号一致性).
5. 范数闭式的反射对称性澄清: 探索期曾期望 $\Phi(A, \psi, B)$ 在 $A \leftrightarrow B$ 交换下有简单对称形式, 复算显示 Φ 不对称于交换; 有效的对称性由 $J(\pi - u) = J(u)$, $W(\pi - u) = W(u)$ 与 $C_k^2 = W(A_k)/W(B_k)$ 型恒等式承担. 范数闭式的正确用法是: 在切形式约束 (模态恒等式) 下配对 Φ 与 Σ_k 的表达式.
6. *sympy* 化简必须代入约束: 自由变量下 Φ 的符号化简差不为零; 必须在切形式 $\tan \psi = m(\tan A + \tan B)/(\tan A \tan B - m^2)$ 的代入约束下验证, 此时差为精确 0 (见证明文档附录). 早期 “闭式不成立” 的误报源于未代入约束.
7. 根定位精度导致假残差: 用 8 位近似的对称 good root $v^* \approx 0.38259826$ 计算残差得到假非零 R_1 ; 细化到 $v^* = 0.3825982567998447 \dots$ 后 $|R_1| < 10^{-50}$, $\Sigma_2/\Sigma_1 = \tau^2 r(A) = \tau^2 r(B)$ 到 10^{-51} . 教训: 残差类恒等式验证必须用高精度根定位.
8. 交接公式抄写错误: 交接摘要中的 L_0 逆式 ($W(x)/W(\tau x)$ 与 $\tau^2 r_\tau(x)$ 的方向) 有抄写错误, 推导时以差积公式重新导出正确版本 (引理 7.2). 所有交接公式均以独立复算为准.

4 经验教训

1. 交接摘要中的数值与公式一律以独立脚本复算为准: 本会话发现的 BETA 全域、 $r(y) > r(\pi - y)$ 、左区单调性、 L_0 逆式抄写错误全部由复算裁决; 摘要断言与实际不符时以复算与重推导为准并如实登记.
2. 引理的假设域决定机制: $\tau < 2$ 依赖 sign-consistency (相位范围), 中间区递减依赖 $\tau < 2$ (使 $\tau x \in (\pi/2, \pi)$), 危险区引理依赖 $y < \pi/\tau$ 与 J 的反射对称. 去掉任一前提都会见到反例, 链条不可过度推广.
3. 凸包 + 点态下界是处理 “两相位同时落在同一区间” 的有效工具 (引理 8.1): 不需要单调性, 只需要对每个顶点逐一估计.
4. “非单调也可以排除”: r_τ 在左区非单调 (鼓包) 不构成障碍, 因为排除靠 L_0 与符号, 而非单调性. 候选路线失败不等于问题失败, 应寻找更弱的充分条件.
5. 高精度是残差恒等式的必需品: 低精度根定位会产生假非零残差, 浪费排查时间; 先定位根到 30+ 位再验证恒等式.
6. 符号化简要在约束流形上进行: 自由变量下的 “反例” 可能是约束未代入的伪象, 应先化简再判定.

5 数值证据登记 (EVIDENCE, 不构成证明)

本节全部为 [数值证据/EVIDENCE], 仅作交叉检验; 严格证明见 SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf. 脚本位于 scripts/_gapb_s55/; 精度约定: mpmath 30–50 位, 特征值求根 bisectiontol 10^{-12} , 恒等式对照至 10^{-30} – 10^{-40} .

1. 模态恒等式: $R = 4$ 网格 171 个 sign-consistent 配置, 模态 1/2 失败数 0/0 (`_s55_verify_identities.py`).
2. P -和恒等式: 对称 good root 处到 1.4×10^{-40} (`_s55_verify_chain.py`).
3. 范数闭式与 C^2 : 多配置、模态 1/2, 三段直接积分 vs 闭式到 10^{-40} ; $C^2 = W(A)/W(B)$ 到 10^{-40} ; sympy 在切形式约束下差为精确 0.
4. 频率比上界: sign-consistent 网格 (12 个 R 值 $\times$ 190 配置) $\max \tau = 1.99995184$ (于 $R = 1.01$, $a = 0.05$, $b = 0.95$); $R \rightarrow 1^+$ 时 $\tau \rightarrow 2^-$; 一般配置反例 $\tau \approx 4.70$ (`_s55_tau_scan.py`).
5. 凸性 $D(x) \geq 0$: 6 个 R , 2000 点, $\min D \approx 9.7 \times 10^{-13} > 0$ (端点精度内).
6. 中间区递减: 多 $R \times \tau < 2$, 3000 点, 0 违反; $\tau \geq 2$ 时失败, 与证明前提一致 (`_s55_full_verify.py`).
7. 危险区引理: 8 个 R 值、4 个 τ 值, 约 124 万样本, 0 违反 (`_s55_danger_zone.py`, `_s55_danger_zone2.py`).
8. 反射分离 $x + y > \pi$: 45 个 (R, τ) 配置 (含 $\tau < 2$) 的区域 II 等值对, 全局最小 $x + y = 3.1421822 > \pi$, 最小余量 $\approx 5.9 \times 10^{-4}$ (于 $R = 10^4$, $\tau = 1.4$) (`_s55_bprime_grid.py`, `_s55_minpair_precise.py`).
9. 相位反射引理: 199×199 网格仅精确边界 ($x + y = \pi$) 处 1-ulp 伪影取等, 严格不等式侧 0 违反 (`_s55_full_verify.py`).
10. good root 相位定位: $R = 4$ 细化对称 good root $v^* = 0.3825982567998447\dots$: $A = B = 1.45756580 \in (x_{\text{mid}}, \pi/\tau)$, $|R_1| < 10^{-50}$, $\Sigma_2/\Sigma_1 = \tau^2 r(A) = \tau^2 r(B)$ 到 10^{-51} .
11. 反例 (非 good root 的离轴 r -等值对): $R = 100$, $\tau = 1.22$ 有 867 个区域 II 等值对, 最小和 $3.2159 > \pi$ (与引理 7.5 一致).
12. 早期失败断言反例: 见第 3 节第 1-3 条的具体数值 ($y = 1.64159$ 时 $r(y) = 0.0675 < 0.1871$ 等).

6 脚本与数据索引

- `scripts/_gapb_s55/_s55_full_verify.py`: L0/BETA/引理 A/ α -反射/中间区递减/危险区/B' 抽查/范数闭式 (主核验, 复跑全过).
- `_s55_verify_identities.py`, `_s55_verify_chain.py`: 模态恒等式与 P -和.
- `_s55_tau_scan.py`: τ 上界扫描 (sign-consistent vs 一般).
- `_s55_structure.py`, `_s55_minpair_precise.py`, `_s55_bprime_grid.py`, `_s55_minxy_fast.py`: 区域 II 结构与最小 $x + y$.
- `_s55_danger_zone.py`, `_s55_danger_zone2.py`: 危险区 0 违反.

- `_s55_norm_ratio.py`, `_s55_norm_derive*.py`, `_s55_norm_check.py`, `_s55_norm_sym.py`: $R_1 = 0$ 条件与范数闭式 (含 sympy 约束验证).
- `_s55_ry_vs_rx.py`, `_s55_conflict*.py`: 早期失败断言反例复算.
- 本会话复核脚本 (内联 mpmath/sympy): 范数闭式符号验证、 $\tau < 2$ sign-consistent 扫描、 $D(x) \geq 0$ 、危险区、 B' 全局最小值、 C^2 恒等式、good root 相位定位 — 全部通过; 命令与输出登记于 `misc/_well_explore_log.md` 第 16 节.

7 待办与后续

1. [开放] 缺口 (a'): 对称线 1D 分析仅完成 $1 < R \leq 3/2$ 段 (`SL_gap_n1_symlne_proof.pdf`); $R > 3/2$ 段的 $f(v)$ 零点唯一性与 $D(v)$ 单峰未闭合. 本文定理把 INF 问题归约到对称线后, 尚需该段的 1D 分析才能闭合 INF 侧 $R > 3/2$.
2. [开放] 缺口 (c): 定理 A (INF $R \rightarrow \infty$ 极限, 对称阱) 独立复核仍为 CANDIDATE.
3. [开放] 缺口 (d): 全局 good-root 论证 (极值点存在性、边界情形、good root 的变分充分性) 未闭合; 推论只覆盖内部临界点.
4. 其余开放问题见概述文档 `SL_spectral_topics_summary.pdf` 第 5.5 节清单.

注 7.1 (诚实性声明). 本文标注 [严格证明/*STRICT*] 的结论均可于 `SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf` 找到完整初等证明; 所有 [数值证据/*EVIDENCE*] 数据不构成证明; 本文不宣称 INF 侧 $R > 3/2$ 已解决. 已解决的是缺口 (b): 阱族 sign-consistent good root 对一切 $R > 1$ 的对称性.

8 涉及到的数学知识

- Sturm–Liouville 振荡理论: 特征值简单性, 第 k 特征函数恰有 $k - 1$ 个内部零点; sign-consistency 给出零点定位 $z \in (a, b)$.
- Prüfer 角与压缩角: $U = (sy, y')$ 的辐角回转给出模态恒等式 $\alpha(A) + \psi + \alpha(B) = \pi$; 压缩角 α 严格递增且 $\alpha' = m/W$.
- 传输矩阵: 低密度段旋转矩阵 $P(\psi)$ 保持二次型, 给出 $y(b)^2/y(a)^2 = J(B)/J(A)$ 与 $C^2 = W(A)/W(B)$.
- 初等凸性分析: $\alpha(2x) - 2\alpha(x)$ 的符号由 $D' = 2mq \sin^2 x (4 \cos^2 x - 1)/(W(x)W(2x))$ 与端点值决定 (频率比上界).
- 对数导数与单调性: $\Psi = (\log J)'$ 的分段符号 (中间区递减, 危险区引理).
- 反射对称: $J(\pi - u) = J(u)$, $W(\pi - u) = W(u)$, $\alpha(\pi - x) = \pi - \alpha(x)$ 的连锁使用.
- 凸组合 (Carathéodory) 估计: Σ_2/Σ_1 的三顶点凸包与点态上界 (左区排除).

- *Feynman–Hellmann*: 残差 $f_{a,b}(x) = \lambda_2 \hat{y}_2^2 - \lambda_1 \hat{y}_1^2$ 的变分来源与符号约定 (证明动机, 正文用残差消元).
- 三角恒等式: $\sin^2 u \cos^2 v - \sin^2 v \cos^2 u = \sin(u-v) \sin(u+v)$ 与差化积 (因子分解与 L_0).

参考文献

- [1] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976) 485–491, <https://doi.org/10.1137/0131042>.
- [2] T. J. Mahar, B. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976) 517–529, <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>.
- [3] S. Hedhly, *Sharp upper bounds for the eigenvalues of the ratio of two vibrating strings*, arXiv:2111.01728.
- [4] BVE research 项目, 阱族全 R 相位刚性: 一切 $R > 1$ 下任意 *sign-consistent good root* 必为对称根, 2026-08-10, SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf.
- [5] BVE research 项目, 阱族小 R 相位刚性 ($1 < R \leq 3/2$), 2026-08-10, SL_gap_n1_well_rigidity_R32.pdf.
- [6] BVE research 项目, 对称线 $1D$ 分析 (缺口 (a)), 2026-08-10, SL_gap_n1_symline_proof.pdf.
- [7] BVE research 项目, INF 侧 $O1$ 归约, 2026-08-10, SL_gap_n1_proof.pdf.
- [8] BVE research 项目, 相邻间距极端值: 变分机制与数值解决, 2026-08-05, SL_gap_extremals.pdf (数值解决, [数值证据/EVIDENCE] 为主; 本文为其 $n=1$ INF 侧严格化的组成部分).